

TAONA FAHENINA

T6

Fascicule de Ressources Pédagogiques

MATHEMATIQUES

MESSAGE DU MINISTÈRE

Les enfants malagasy méritent une éducation de qualité qui leur permette de s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Telle est la raison pour laquelle le Ministère de l'Éducation Nationale, par le biais de la Direction du Développement des Intrants Scolaires, a tenu à répondre aux attentes et besoins des enseignants en procédant à la conception de ces fascicules de ressources pédagogiques accompagnant les Programmes d'Études (PE) des classes T1 à T9.

Les nouvelles approches pédagogiques préconisées dans le PE exigent des ressources ainsi que des matériels didactiques adéquats et innovants. Ces documents tiennent à la fois compte de l'évolution des sciences de l'éducation et des exigences du développement durable tout en visant une prise de conscience des situations spécifiques à chaque région de Madagascar.

Aussi souhaitons-nous, à tous les enseignants, de trouver plaisir en y puisant savoirs, savoir-faire et savoir-être leur servant de sources d'inspiration qui assurent une éducation de valeur basée sur l'innovation et la créativité. Vous témoignant notre reconnaissance, nous vous soutenons dans votre noble mission de toujours aller de l'avant à la recherche de perfection pour le bonheur de tous les enfants de notre pays.



REMERCIEMENTS

Ce “Fascicule de Ressources Pédagogiques” a vu le jour et est arrivé entre les mains de nos enseignants grâce à la collaboration de plusieurs alliés du Ministère de l’Education Nationale. Nous tenons à adresser nos vifs remerciements à nos partenaires techniques et financiers, dans la conception du présent document, particulièrement :

- au GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) ;
- au WWF et à l’EDEMA ;
- aux Représentants de la DNEP (Directions Nationales des Écoles Privées).

Nous vous témoignons notre reconnaissance pour votre contribution au profit des enfants malgaches.

AVANT PROPOS

Dans le contexte de la réforme curriculaire qui s'applique à la fois à l'Education Fondamentale et à l'Enseignement Secondaire Général, les programmes d'études (PE) des classes T1 à T9 sont déjà disponibles et font l'objet d'une mise en application auprès des 216 établissements pilotes depuis l'année scolaire 2023-2024. Afin d'accompagner les enseignants dans l'application desdits PE, le Ministère de l'Education Nationale, à travers la Direction du Développement des Intrants Scolaires (DDIS), a procédé à la conception des fascicules de ressources pédagogiques.

Chacun des fascicules propose aux enseignants des ressources prenant différentes formes comme des textes, des images et/ou photos, des schémas, des tableaux et d'autres encore. Regroupées en fonction de la modalité de leur utilisation dans le cadre de l'enseignement-apprentissage, ces ressources se divisent en quatre types dont le « support de cours », le « précis de cours », la « ressource documentaire » et le « Guide d'orientation ». Des guides d'exploitation sont proposés dans les premières pages du fascicule afin d'aider les enseignants dans son utilisation.

A la fin du document, des théories relatives aux concepts d'Education au Développement Durable (EDD) leur permettront de se conformer aux différentes exigences actuellement incontournables dans le processus de mise en place d'une éducation fondée sur les idéaux et les principes de durabilité, sur une meilleure appréhension de la complexité du monde dans ses dimensions scientifiques, éthiques et civiques. A noter que ces ressources EDD comme celles liées aux thématiques ne sont pas exhaustives.

SOMMAIRE

GUIDE D'EXPLOITATION DES RESSOURCES	6
RESSOURCES LIEES AUX THEMATIQUES	9
RESSOURCES INTEGRANT L'EDD	41

GUIDE D'EXPLOITATION DES RESSOURCES

Le fascicule de ressources pédagogiques (FRP) constitue un document d'accompagnement du programme : quatre(04) types de ressources y sont regroupés par thématique en vue d'aider l'enseignant dans ses cours. Pour lui permettre de varier son choix, les ressources proposées sont de différentes natures (textes, images et/ou photos, précis de cours, schémas, cartes, etc.). Leur exploitation varie selon leur type et leur nature. Afin de mieux utiliser le FRP, quelques guides d'exploitation sont proposés à titre indicatif. Certaines ressources sont accompagnées de guide spécifique, d'autres à exploiter à l'aide des guides standards ci-après :

LE SUPPORT DE COURS

En général, les ressources « supports de cours » sont des textes parfois accompagnés de figures, de cartes ou de données chiffrées. Elles peuvent également être des images et/ou des photos. Destinées à la fois à l'enseignant et aux apprenants, les « supports de cours » constituent des moyens à mobiliser durant les séances d'enseignement-apprentissage afin de faciliter/favoriser l'acquisition et d'optimiser les résultats scolaires.

GUIDE D'EXPLOITATION DES TEXTES « SUPPORTS DE COURS »

- Faire lire silencieusement (imprégnation individuelle) ;
- Faire faire une lecture globale du document : chapeau, titre, source, auteur, explications de mots difficiles... ;
- Faire repérer les articulations du texte, les mots et/ou expressions clé, ainsi que les champs lexicaux en vue d'explorer son contenu ;
- Orienter la lecture vers les attentes de la thématique traitée ;
- Dégager les idées,/informations et éléments essentiels relatifs à la thématique.

GUIDE D'EXPLOITATION DES IMAGES/PHOTOS « SUPPORTS DE COURS »

- Demander aux apprenants de bien observer l'image/la photo ;
- Poser des questions à partir des éléments iconiques et/ou scripturaux ;
- Ouvrir une petite discussion de manière à orienter l'observation vers les attentes de la thématique du cours ;
- Procéder à la synthèse des différentes idées/ diverses opinions qui ont émergé durant la discussion ;
- Consolider ou établir le lien entre les éléments de l'image ou de la photo à la thématique du cours ;
- Sensibiliser les apprenants sur les valeurs socioculturelles et économiques pouvant être véhiculées dans l'exploitation de l'image/photo.

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Les ressources documentaires sont généralement des textes parfois accompagnés de figures, de cartes ou de données chiffrées. A la différence des ressources « supports de cours », celles documentaires sont destinées uniquement à l'enseignant et lui servent de banque de connaissances pour maîtriser le savoir à enseigner.

GUIDE D'EXPLOITATION DES TEXTES « RESSOURCES DOCUMENTAIRES »

- Faire une lecture globale du texte : chapeau, titre, source, auteur, explications de mots difficiles... ;
- Procéder à une lecture analytique du texte ;
- Soutirer les informations essentielles relatives au thème traité et nécessaires au cours ;
- Synthétiser les informations à retenir dans le cadre du cours,
- Reformuler les informations qui seront éventuellement insérées dans la trace écrite.

LE PRECIS DE COURS

Le précis de cours est présenté sous forme d'une leçon toute faite comportant déjà les éléments cognitifs nécessaires à la construction du savoir. Aussi reste-t-il à l'enseignant de faire le choix, soit il applique directement le précis de cours, soit il s'en sert comme tant d'autres ressources.

GUIDE D'EXPLOITATION DES PRÉCIS DE COURS

- Lire intégralement le précis de cours ;
- Appréhender sa structure et ses contenus
- S'approprier du raisonnement de la leçon et de la progression des contenus
- Vérifier si tous les éléments de connaissances nécessaires à la thématique traitée y sont présents (noter les éléments manquants en vue d'un rajout.) ;
- Epouser le raisonnement/progression du précis de cours, ou s'en inspirer pour en construire de nouveau ;
- Elaborer la fiche de préparation pédagogique à partir du précis de cours.

LES GUIDES D'ORIENTATION

Les « guides d'orientation » sont destinés uniquement à l'enseignant. Comme leur nom l'indique, ils servent de guide permettant d'orienter l'enseignant dans l'exploitation des matières locales à moindre coût, voire gratuites, pour fabriquer et utiliser ses propres matériels didactiques et pédagogiques ou pour préparer méthodiquement ses cours.

COMPOSANTE I

NOMBRES

RES 1a : Ressources documentaires

FRACTION

Découverte de la fraction à partir d'une situation-problème

Exemple : Koto utilise une bande de papier rouge pour mesurer le segment AB :

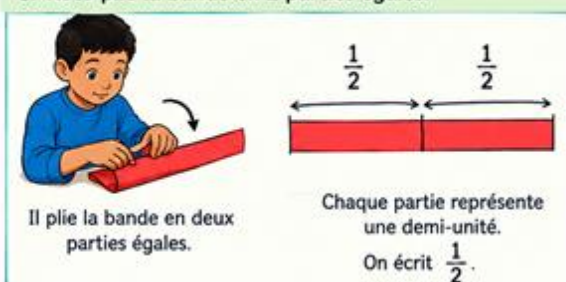
1. Koto mesure le segment AB avec une bande de papier.



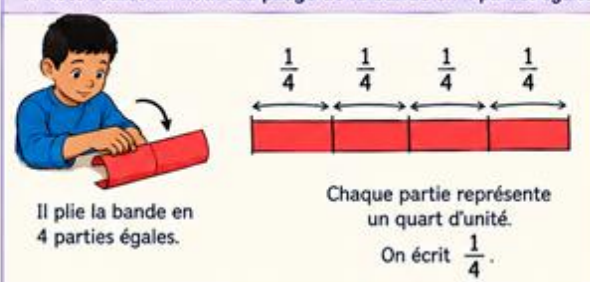
2. Voici le résultat de Koto :



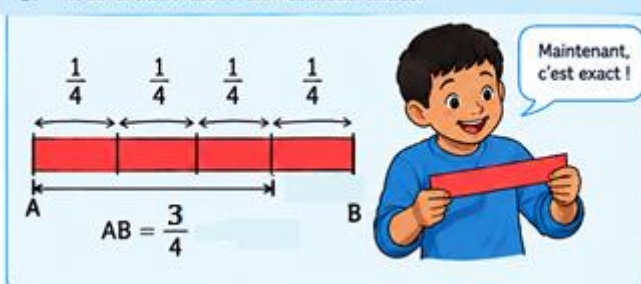
3. Koto plie la bande en 2 parties égales.



4. Koto réalise un nouveau pliage de la bande en 4 parties égales.



5. Koto trouve alors un résultat exact.



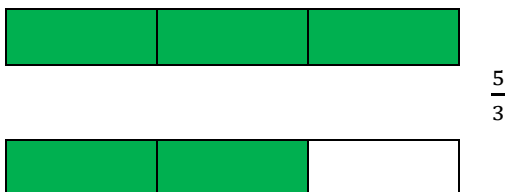
- Quand on divise une unité en parties égales, on obtient des portions d'unité. Ces portions sont représentées par des fractions.

RES 1b : Précis de cours

CONVERSION DE NOMBRES FRACTIONNAIRES EN FRACTIONS IMPROPRES

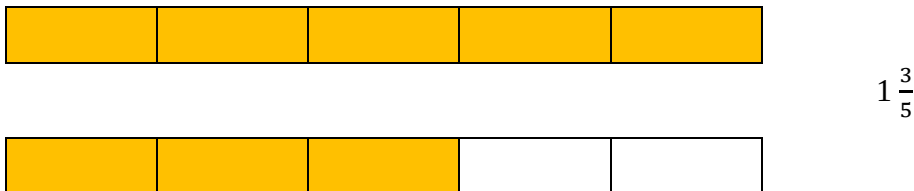
Fraction impropre :

Une fraction est impropre lorsque le numérateur est plus grand que le dénominateur.



Un nombre fractionnaire :

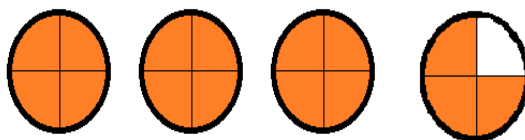
Un nombre fractionnaire est composé d'un entier suivi d'une fraction.



1- Transformer un nombre fractionnaire en fraction impropre :

1^{ère} méthode :

$$3 \frac{3}{4} = 3 + \frac{3}{4} = \frac{12+3}{4} = \frac{15}{4}$$



2^{ème} méthode :

- Je multiplie le dénominateur et l'entier puis j'ajoute le numérateur
- Le dénominateur ne change pas.

Donc, $1 = \frac{10}{10} = \frac{100}{100} = \frac{1000}{1000} = \dots$

Exemple : $\frac{3}{10}$ se lit « trois dixièmes »

$\frac{5}{100}$ Se lit « cinq centièmes »

2- Nombre décimal, écriture décimal :

Un nombre décimal est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimal.

Tous les nombres entiers sont des nombres décimaux.

Exemple : $35,961 = \frac{35961}{1000}$; $550,3 = \frac{5503}{10}$; $4732,625 = \frac{4732625}{1000}$; $27 = \frac{27}{1}$

Remarque : 27 est un nombre entier et aussi un nombre décimal.

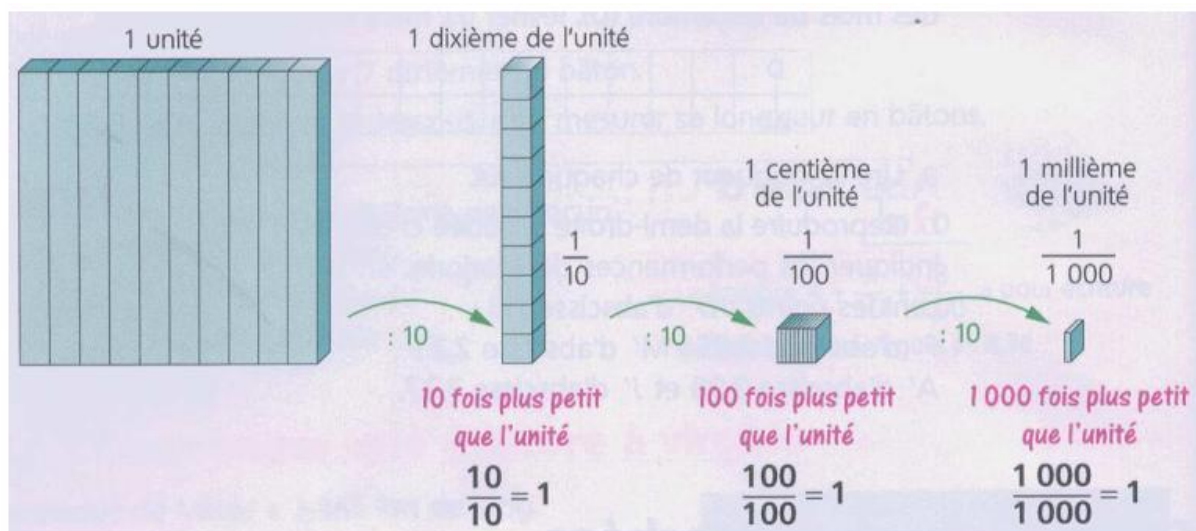
$$27 = 27,00$$

Vocabulaire :

Dans le nombre 4732,625 : 4732 est la partie entière et 625 ou 0,625 la partie décimale.

RES 1d : Précis de cours

PRÉSENTATION DE FRACTION DÉCIMALE ET DE NOMBRE DÉCIMAL



Quand on coupe une unité en 10 parties égales, on obtient des dixièmes.

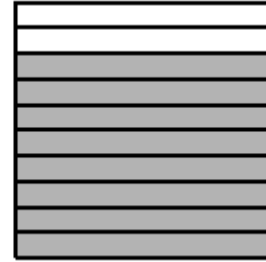
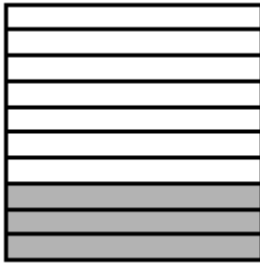
Un dixième se note : $\frac{1}{10}$.

Dans l'unité, il y a 10 dixièmes donc : $\frac{10}{10}$



Exemple :

Quelle fraction de l'aire de colonne représente l'aire coloriée ?

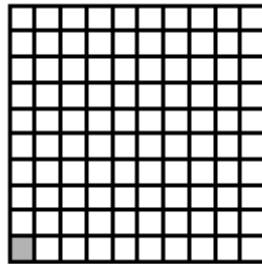


$$\frac{3}{10}$$

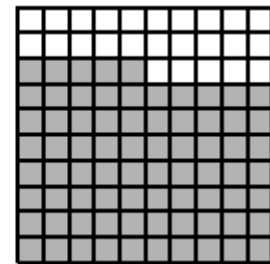
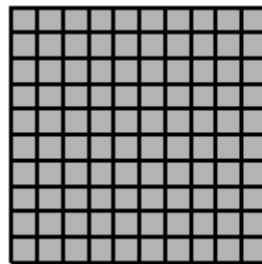
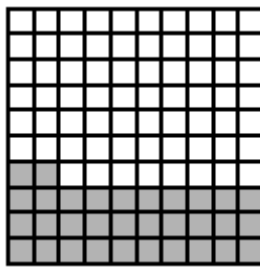
$$\frac{18}{10} = 1 + \frac{8}{10} = 1,8$$

Quand on coupe une unité en 100 parties égales, on obtient des centièmes.

Un centième se note : $\frac{1}{100}$. Dans l'unité, il y a 100 centièmes donc : $1 = \frac{100}{100}$

**Exemple :**

Exprime la fraction de l'aire du carré que représente l'aire coloriée sous la forme d'une fraction décimale.

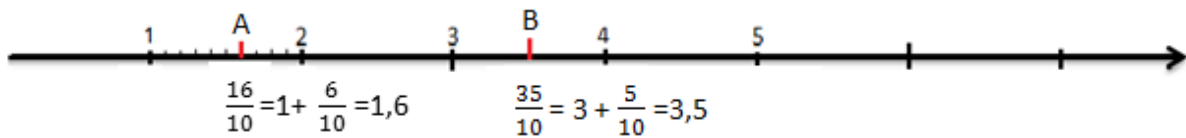


$$\frac{32}{100} = \frac{3}{10} + \frac{2}{100}$$

$$\frac{175}{100} = 1 + \frac{75}{100} = 1 + \frac{7}{10} + \frac{5}{100} = 2,75$$

Répérage sur une droite numérique :**Exemple :**

Donne l'abscisse de chaque point A et B sous la forme d'une fraction ou d'un nombre entier .



RES 1e : Précis de cours

COMPARAISON ET RANGEMENTS DES NOMBRES DECIMAUX

1- Comparaison de deux nombres décimaux :

On utilise les symboles $<$ « pour plus petit que » et $>$ « pour plus grand que ».

Règle :

Pour comparer deux nombres décimaux écrits sous forme décimale :

- On compare **les parties entières** ;
- Si les parties entières sont égales alors on compare les **chiffres des dixièmes** ;
- Si les chiffres des dixièmes sont égaux alors on compare les **chiffres des centièmes** ;
- Et ainsi de suite jusqu'à ce que les deux nombres aient des chiffres différents.

Exemple :

Compare les nombres 81,357 et 81,36.

81,357 et **81,36**

Les parties entières sont égales, donc on compare les chiffres des dixièmes ;

81,357 et **81,36**

Ils sont égaux aussi, donc on compare les chiffres des centièmes ;

81,357 et **81,36**

$5 < 6$ donc $81,357 < 81,36$

2- Rangement des nombres décimaux :

Ordre croissant :

Ranger dans l'ordre croissant, c'est classer du plus petit au plus grand en utilisant le signe de l'infériorité.

Exemple :

Range dans l'ordre croissant les nombres suivants : 3 - 3,82 - 4 - 4,9 - 1,9 - 5 - 10 - 1,6

$1,6 < 1,9 < 3 < 3,82 < 4 < 4,9 < 5 < 10$

Ordre décroissant :

Ranger dans l'ordre décroissant, c'est classer du plus grand au plus petit en utilisant le signe de la supériorité.

Exemple :

Range dans l'ordre décroissant les nombres suivant : 3 - 3,82 - 4 - 4,9 - 1,9 - 5 - 10 - 1,6

$$10 > 5 > 4,9 > 4 > 3,82 > 3 > 1,9 > 1,6$$

RES 1f : Précis de cours

ECRITURE FRACTIONNAIRE ET ECRITURE DECIMALE

1- Passage de l'écriture fractionnaire à l'écriture décimale

- On considère que la virgule se situe à droite du dernier du numérateur.
- On déplace la virgule vers la gauche, d'autant de chiffres que de 0 figurant au dénominateur (en ajoutant si nécessaire des 0).

Exemple : écriture décimale de $\frac{2653}{1000}$

On part du numérateur en ajoutant une virgule : 2 653,

Le dénominateur a 3 zéro ; il faut donc décaler la virgule de 3 rangs à gauche : 2,653

$$\frac{2653}{1000} = 2,653$$

Écriture décimale de $\frac{53}{1000}$

On part du numérateur en ajoutant une virgule : 53,

Le dénominateur a trois zéros ; il faut donc décaler la virgule de 3 rangs à gauche.

On doit ajouter 1 zéro dans la partie décimale : ,053.

La partie entière vaut alors 0.

$$\frac{53}{1000} = 0,053$$

2- Passage de l'écriture décimale à l'écriture fractionnaire décimale

- On met au numérateur le nombre sans virgule.
- On compte le nombre de chiffres de la partie décimale (les zéros à droite de la partie décimale doivent être de préférence éliminés). Le dénominateur est 10, 100, ...où le nombre de zéros est égal à ce nombre de chiffres de la partie décimale.

Exemple : écriture fractionnaire de 2,653. On écrit 2653 au numérateur : $2,653 = \frac{2\,653}{1\,000}$

La partie décimale comporte 3 chiffres : on doit donc mettre 1 000 au dénominateur.

$$2,653 = \frac{2\,653}{1000}$$

RES 1g : Précis de cours

CONCEPTS DE FACTEURS OU DIVISEURS ET MULTIPLES D'UN NOMBRE ENTIER

1- Multiples et diviseurs d'un nombre entier :

- Après avoir effectué la division euclidienne de 3 577 par 49,

$$\begin{array}{r|l} 3\,577 & 49 \\ - 343 & 73 \\ \hline 147 & \\ - 147 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

on obtient $3\,577 = 49 \times 73$

- Le reste étant nul, 3 577 est un multiple de 49 et de 73
- On dit également que 3 577 est divisible par 49 ou 49 est un diviseur de 3 577

2- Critères de divisibilité :

Règles

- Un nombre entier est **divisible par 2** si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8.
- Un nombre entier est **divisible par 5** si son chiffre des unités est 0 ou 5.
- Un nombre entier est **divisible par 4** si le nombre formé par son chiffre des dizaines et son chiffre des unités (dans cet ordre) est un multiple de 4.
- Un nombre entier est **divisible par 3** si la somme de ses chiffres est un multiple de 3.
- Un nombre entier est **divisible par 9** si la somme de ses chiffres est un multiple de 9.

Exemple :

On considère le nombre 23 928. Est-il divisible par 2, 5, 4, 3, et 9 ?

- ✓ Son chiffre des unités est 8 donc 23 928 est **divisible par 2**.
- ✓ Son chiffre des unités n'est ni 0 ni 5 donc 23 928 n'est pas divisible par 5.
- ✓ Le nombre formé par son chiffre des dizaines et son chiffre des unités est 28 qui est divisible par 4 donc 23 928 est **divisible par 4**.
- ✓ La somme de ses chiffres : $2 + 3 + 9 + 2 + 8$ soit 24 est un multiple de 3 donc 23 928 **est divisible par 3**.
- ✓ La somme de ses chiffres : $2 + 3 + 9 + 2 + 8$ soit 24 n'est pas un multiple de 9 donc 23 928 n'est pas divisible par 9.

RES 1h : Précis de cours

PPCM ET PGCD

1- Le plus petit commun multiple ou PPCM :

Exemple :

Trouve les 10 premiers multiples de chaque chiffre 3 et 7 ;

Ensuite, entoure leurs multiples communs et leur PPCM

3 et 7	
3	① 3, 6, 9, 12, 15, 18, ②1, 24, 27
7	① 7, 14, ②1, 28, 35, 42, 49, 56, 63

✓ 0 et 21 sont leurs multiples communs

✓ 0 est leur PPCM

2- Plus grand commun diviseur ou PGCD :

Exemple :

Écrit les diviseurs de chaque nombre.

Ensuite, entoure leurs diviseurs communs et note leur PGCD

18 et 45	
18	①, 2, ③, 6, ⑨, 18
45	①, ③, 5, ⑨, 15, 45

✓ 1, 3, et 9 sont leurs diviseurs communs

✓ 9 est leur PGCD

COMPOSANTE II

OPERATIONS

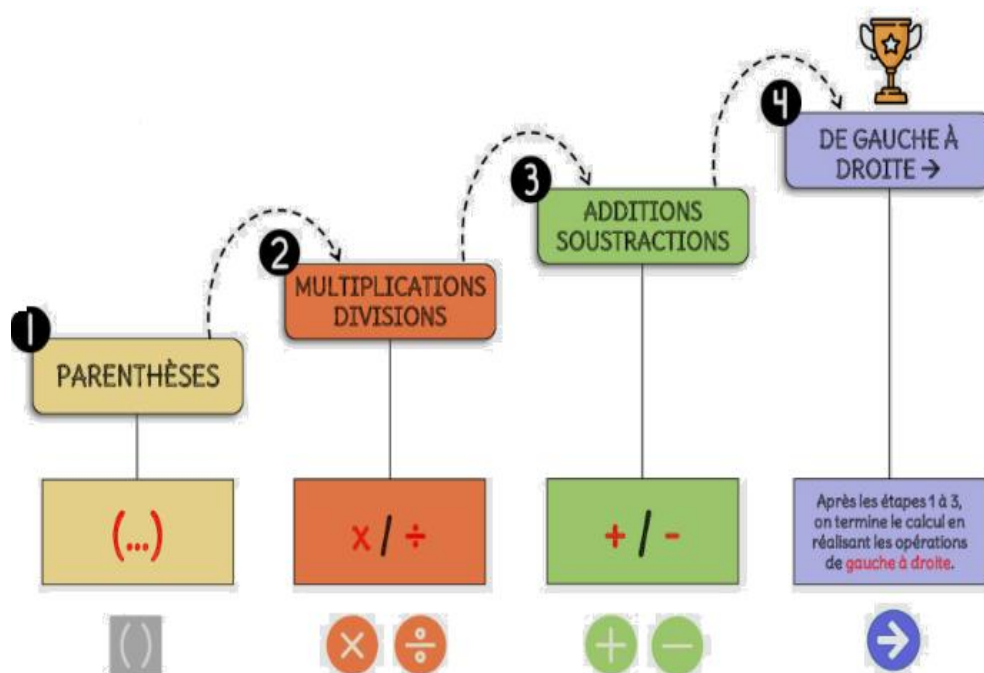
RES 2a : Ressources documentaires

LA PRIORITE DES OPERATIONS

1- Règle de priorité des opérations sans parenthèse



2- Règle de priorité des opérations avec parenthèse



RES 2b : Précis de cours

MULTIPLICATION D'UN NOMBRE NATUREL OU DECIMAL PAR DES MULTIPLES DE 10, 100, et 1000

1 Nombre décimal :

Synthèse :

Multiplier un nombre décimal par 10, 100, 1000 revient à déplacer la virgule de un, deux, trois rangs vers la droite. On complète par des zéros si nécessaire.

Exemples : calcule mentalement

$$5,276 \times 10 = 52,7$$

$$5,276 \times 100 = 527,6$$

$$5,276 \times 1000 = 5276$$

$$628,45 \times 1000 = 628450$$

2 Nombre naturel :

Synthèse :

Multiplier un nombre entier naturel par 10, 100, 1000 revient à ajouter respectivement du zéro, de deux zéros et de trois zéros à droite.

Exemples :

$$527 \times 10 = 5270$$

$$527 \times 100 = 52700$$

$$527 \times 1000 = 527000$$

RES 2 c : Précis de cours

DIVISION D'UN NOMBRE NATUREL PAR 10, PAR 100, OU PAR 1000

Division d'un nombre par 10, par 100 ou par 1000 dont le quotient peut être un nombre décimal

Synthèse :

Diviser un nombre par 10, 100, 1000 revient à déplacer la virgule de un, deux, trois rangs vers la gauche. On complète par des zéros si nécessaire ;

Exemple :

Calculer mentalement :

$$5,27 \div 10 = 0,527$$

$$527 \div 10 = 52,7$$

$$5,27 \div 100 = 0,0527$$

$$527 \div 100 = 5,27$$

$$5,27 \div 1000 = 0,00527$$

$$527 \div 1000 = 0,527$$

COMPOSANTE III

ALGEBRE

RES 3b : Précis de cours

SITUATION DE PROPORTIONNALITÉ $y = ax$

1- La proportionnalité

En d'autres termes, il existe un lien constant entre les deux grandeurs. Ce lien se manifeste par un rapport ou un facteur fixe

Deux grandeurs sont dites proportionnelles si, pour passer des valeurs de l'une aux valeurs de l'autre, on multiplie toujours par le même nombre ; Ce nombre est appelé **le coefficient de proportionnalité**

Exemple :

Au marché, un kilo de bananes coûte 2 400 Ariary,

Si j'achète 1 kg de bananes, je paie 2400 Ar

Si j'achète 2 kg de bananes, je paie :

$$2 \times 2\,400 \text{ Ar} = 4\,800 \text{ Ar}$$

Si j'achète 3 kg de bananes, je paie :

$$3 \times 2\,400 \text{ Ar} = 7\,200 \text{ Ar}$$

Si j'achète 4 kg de bananes, je paie :

$$4 \times 2\,400 \text{ Ar} = 9\,600 \text{ Ar}$$

- Le prix à payer est proportionnel à la masse de bananes. Le nombre par lequel on multiplie la masse pour obtenir le prix est 2 400

La proportionnalité, c'est quand deux grandeurs sont liées par une multiplication constante. Si tu multiplies l'une par un nombre, tu dois multiplier l'autre par le même nombre pour garder l'équilibre.

2- Le coefficient de proportionnalité :

Le coefficient de proportionnalité est le nombre non nul par lequel on multiplie les valeurs de la première grandeur pour obtenir les valeurs correspondantes de la seconde grandeur

- Pour trouver ce coefficient, c'est très simple. Il suffit de diviser une valeur de la deuxième grandeur par la valeur correspondante de la première grandeur.

3- Tableau de proportionnalité :

Un tableau de proportionnalité est un tableau dans lequel les nombres d'une ligne sont obtenus en multipliant ceux d'une autre ligne par un même nombre (coefficient de proportionnalité)

La relation s'écrit : $y = ax$ où a est le coefficient de proportionnalité
y : deuxième grandeur

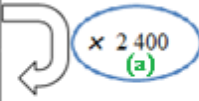
x : première grandeur

a : coefficient de proportionnalité

Exemple :

Voici un tableau de proportionnalité

Masse en kg (x)	1	2	3	4	5	6	7	10
Prix en Ariary (y)	2 400	4 800	7 200	9 600	12 000	14 400	16 800	24 000



Pour illustrer une situation de proportionnalité, on utilise souvent un tableau appelé tableau de proportionnalité. Dans un tableau, on obtient les nombres de la seconde ligne en multipliant ceux de la première ligne par le coefficient de proportionnalité.

- ✓ Ce tableau est un tableau de proportionnalité.
- ✓ Le nombre de kilo est proportionnel au prix payé.
- ✓ 2 400 est le **coefficient** de la proportionnalité

Méthode pour reconnaître un tableau de proportionnalité :

Pour vérifier si un tableau est un tableau de proportionnalité, il faut :

- Diviser chaque nombre de la deuxième ligne par le nombre de la première ligne situé dans la même colonne.
- Si on trouve le même résultat partout, alors c'est un tableau de proportionnalité, si non ce n'est pas un tableau de proportionnalité.

REMARQUE : d'autres situations de proportionnalité :

- Dans une recette, la quantité de farine est proportionnelle au nombre de personnes.
- La distance sur une carte est proportionnelle à la distance réelle.
- À vitesse constante, la distance parcourue est proportionnelle à la durée du parcours.

Egalité du type $ax = y$

COMPOSANTE IV

GEOMETRIE

RES 4a : précis de cours

LES DIFFÉRENTES SORTES DE QUADRILATÈRES ET DESCRIPTION

Présentation :

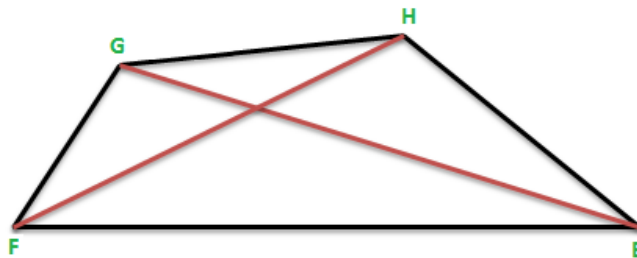
Définition :

Un quadrilatère est un polygone à quatre cotés

Un quadrilatère a quatre sommets, quatre côtés et deux diagonales.

Exemple :

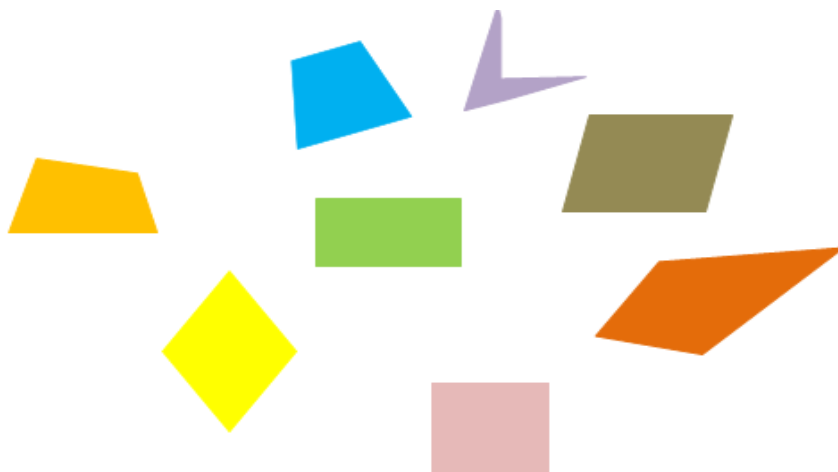
Dans un quadrilatère EFGH, quel est le sommet opposé au sommet E ? Et un côté consécutif au côté $[FG]$? Quelles sont les diagonales ?



- Le sommet opposé du sommet E est le sommet G.
- Un côté consécutif au côté $[FG]$ est le $[EF]$ ou le côté $[GH]$.
- Ses diagonales sont les segments $[EG]$ et $[HF]$.

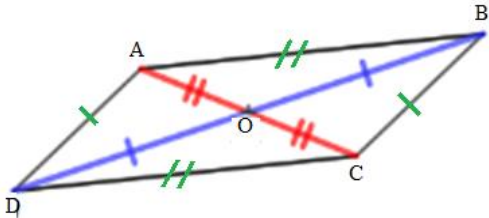
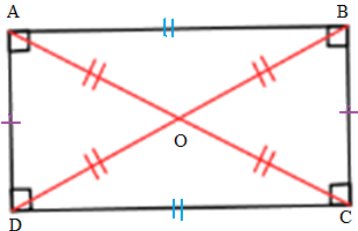
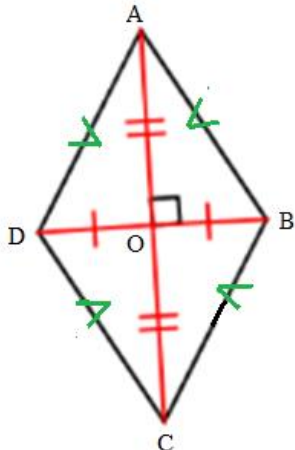
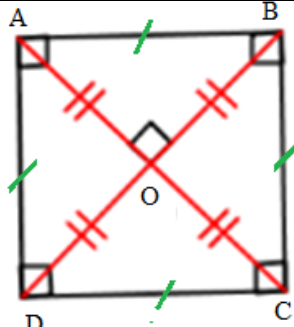
RES 4b : précis de cours

LES DIFFÉRENTES SORTES DE QUADRILATÈRES



RES 4c : précis de cours

PROPRIÉTÉS PARTICULIÈRES DE QUADRILATÈRE

QUADRILATERES	PROPRIETES PARTICULIERS	FIGURES
Le parallélogramme	Les diagonales ont le même milieu Ses côtés opposés de même longueur $AB = CD$ et $AD = BC$	
Le rectangle	Des côtés opposés de même longueur $AB = CD$ et $AD = BC$ Les diagonales ont le même milieu et la même longueur $OA = OB = OC = OD$	
Le losange	4 côtés de même longueur $AB = BC = CD = DA$ Les diagonales du losange ont le même milieu et sont perpendiculaires. $(AC) \perp (BD)$	
Le carré	4 angles droits et 4 côtés de même longueur. $AB = BC = CD = DA$ Les diagonales ont le même milieu, la même longueur et sont perpendiculaires $OA = OB = OC = OD$ $(AC) \perp (BD)$	

RES 4d : précis de cours

CALCULE DE L'ANGLE MANQUANT DANS UN TRIANGLE ET DANS UN QUADRILATÈRE

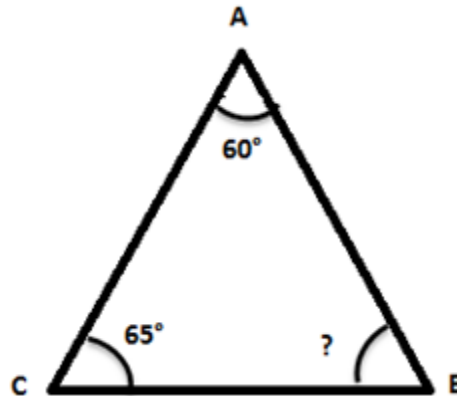
I- Dans un triangle :

Propriété :

La somme des angles dans un triangle est égale à 180°

Exemple :

Voici un triangle ABC



Calculer l'angle $\widehat{ABC}$ du triangle ABC

Réponse :

Selon la propriété, $\widehat{ABC} + \widehat{BCA} + \widehat{CAB} = 180^\circ$

On a : $\widehat{BCA} = 65^\circ$; $\widehat{CAB} = 60^\circ$

Donc $\widehat{ABC} = 180^\circ - (65^\circ + 60) = 55^\circ$

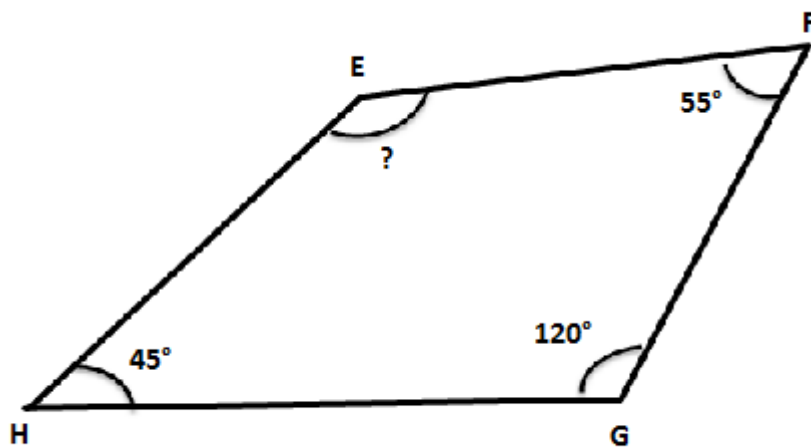
II- Dans un quadrilatère :

Propriété :

La somme des angles dans un quadrilatère est égale à 360°

Exemple :

Voici un quadrilatère EFGH



Calcule la mesure l'angle manquant dans ce quadrilatère EFGH ?

Réponse :

Calculons la mesure de l'angle $\hat{E}$:

$$\text{Selon la propriété, } \hat{E} + \hat{F} + \hat{G} + \hat{H} = 360^\circ$$

$$\text{On a } \hat{G} = 120^\circ ; \hat{H} = 45^\circ ; \hat{F} = 55^\circ$$

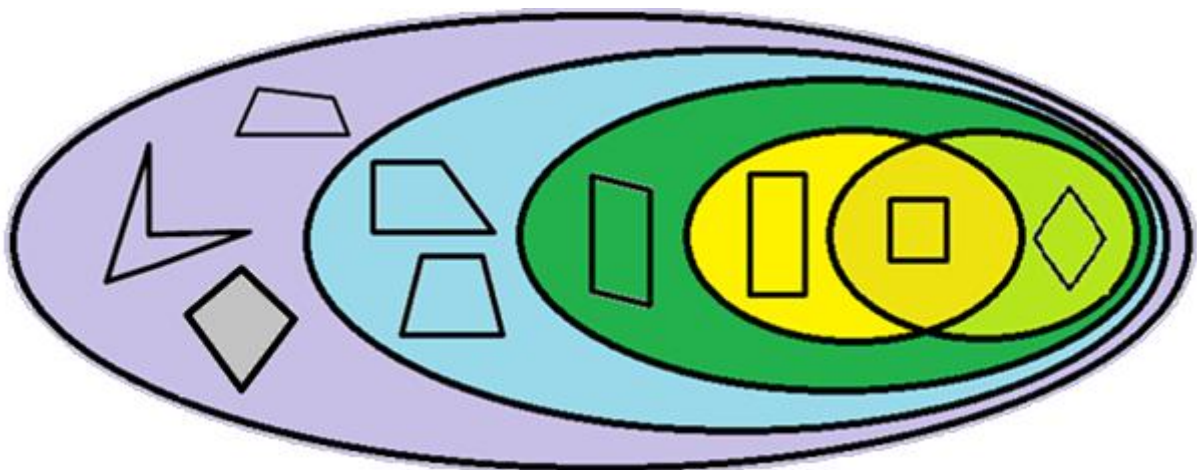
$$\text{Donc, } \hat{E} = 360^\circ - (120^\circ + 45^\circ + 55^\circ) = 145^\circ$$

RES 4e : précis de cours**CLASSIFICATION ET PROPRIÉTÉ DES QUADRILATÈRES**

CLASSIFICATION ET CLASSEMENT DES QUADRILATÈRES À L'AIDE D'UN DIAGRAMME DE VENN EN FONCTION DE PROPRIÉTÉS :

Définition :

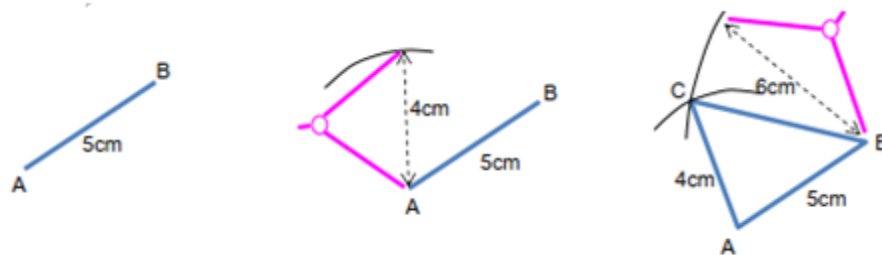
Un diagramme de Venn (également appelé diagramme logique) est un diagramme qui montre toutes logiques possibles dans une collection finie de différents ensembles.

Classement des quadrilatères :**RES 4f : précis de cours****STRATÉGIE POUR LA CONSTRUCTION DES DIFFÉRENTES POLYGONES****Méthodes pour construire un triangle :****Méthode pour construire un triangle connaissant trois côtés :**

Pour construire un triangle ABC connaissant trois côtés ($AB = 5\text{cm}$, $AC = 4\text{cm}$ et $BC = 6\text{cm}$), on peut :

- ✓ Tracer le segment $[AB]$.

- ✓ Tracer un arc de cercle de centre A et de rayon 4cm, puis un arc de cercle de centre B et de rayon 6cm. Les arcs de cercle se coupent au point C.
- ✓ Construire le triangle ABC.



RES 4g : précis de cours

TRANSFORMATION GÉOMÉTRIQUE

Une image peut être modifiée selon ce qu'on désire obtenir de celle-ci, ainsi, nous pouvons effectuer une réflexion, une rotation ou encore une translation d'une figure afin d'en modifier les orientations.

Définition :

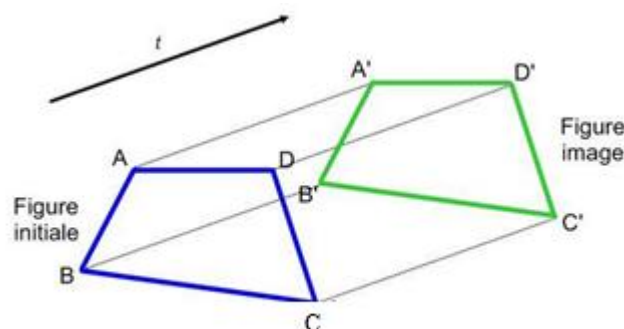
Une transformation géométrique consiste à déplacer une figure initiale pour obtenir une figure image.

IMPORTANT :

- Pour différencier la figure initiale de la figure image, on utilise une notation différente au niveau de l'identification des sommets.
- Une transformation géométrique est dite isométrique si la figure image conserve les mesures des angles intérieurs homologues sont identiques et les côtés homologues ont les mêmes longueurs que la figure initiale.

TRANSLATION

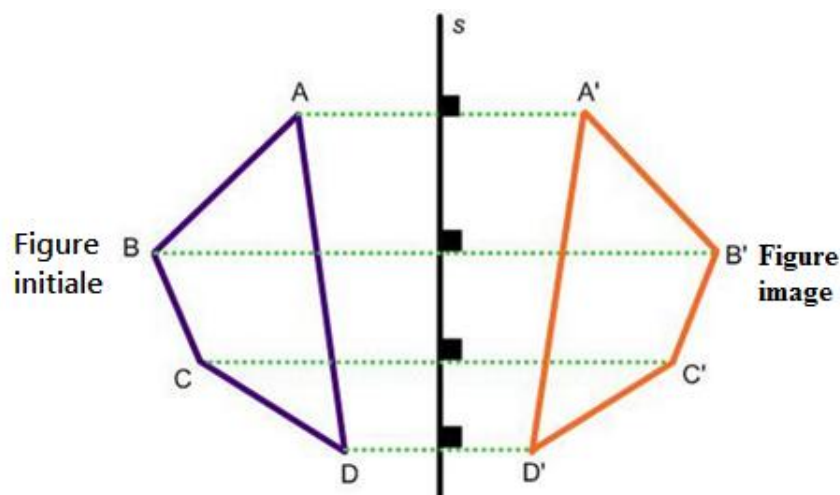
Lors d'une translation, on glisse une figure sur une certaine distance. La figure image conserve les mêmes caractéristiques que la figure initiale (mesures des côtés et d'angles). Dans ce cas on parle d'une transformation isométrique.



LA REFLEXION

Cette transformation géométrique est littéralement associée avec les propriétés d'un reflet dans un miroir.

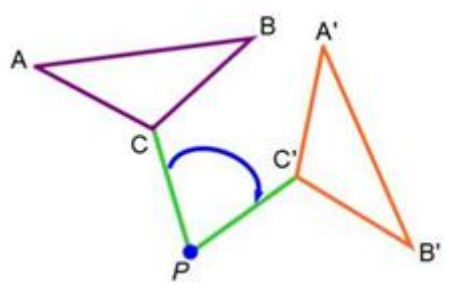
Une réflexion est une transformation géométrique qui donne lieu à une image miroir de la figure initiale. En suivant cette définition, la figure image est inversée par rapport à la figure initiale.



ROTATION :

Comme son nom l'identifie, il s'agit de faire tourner la figure afin d'en changer son orientation.

Une rotation est une transformation géométrique qui consiste à faire tourner une figure autour d'un point ou d'un axe.



RES 3h : ressources documentaires

PLAN CARTÉSIEN

Définition :

Le plan cartésien est une surface définie par l'intersection de deux droites perpendiculaires.

La composition d'un plan cartésien :

Un plan cartésien se compose de plusieurs caractéristiques :

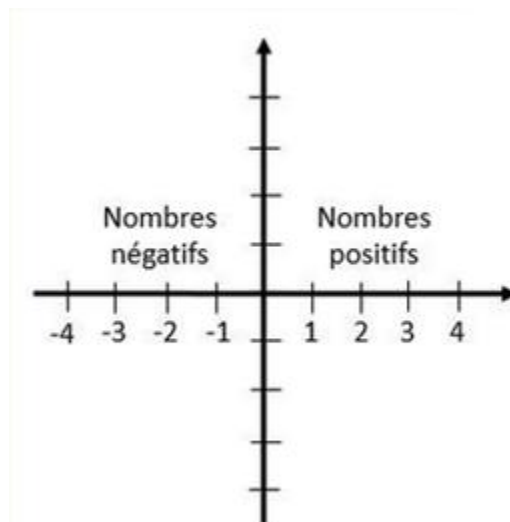
- Le plan cartésien est d'abord défini par 2 axes perpendiculaires :
 - L'axe des abscisses (les x) qui est horizontale
 - L'axe des ordonnées (les y) qui est vertical.
- Les deux axes se croisent à l'origine, c'est-à-dire au point (0 ; 0).
- Le plan cartésien est alors divisé en 4 sections que l'on nomme les quadrants.

L'AXE HORIZONTAL

L'axe horizontal d'un plan cartésien se nomme l'axe des abscisses, ou l'axe des x. cet axe gradué est orienté vers la droite dans le plan cartésien. On y indique la valeur de la variable indépendante dans une relation entre deux variables .

Sur l'axe horizontal :

- ✓ À la droite de l'origine (du zéro), les nombres positifs.
- ✓ À la gauche de l'origine (du zéro), les nombres sont négatifs.

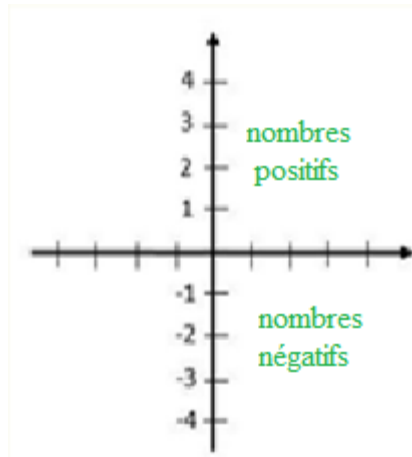


L'AXE VERTICAL

L'axe vertical d'un plan cartésien se nomme l'axe ordonnées, ou l'axe des y. Cet axe gradué est orienté du bas vers le haut du plan cartésien. On y indique la valeur de la variable dépendante dans une relation entre deux variables.

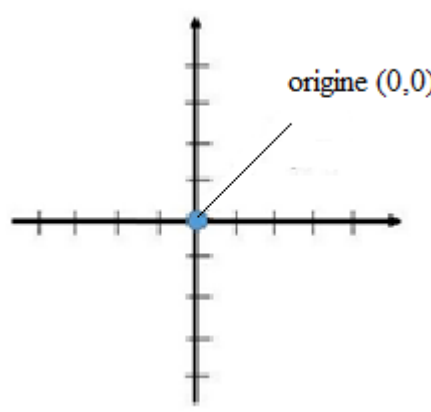
Sur l'axe vertical :

- ✓ En haut de l'origine (de zéro), les nombres sont positifs.
- ✓ En bas de l'origine (de zéro), les nombres sont négatifs.



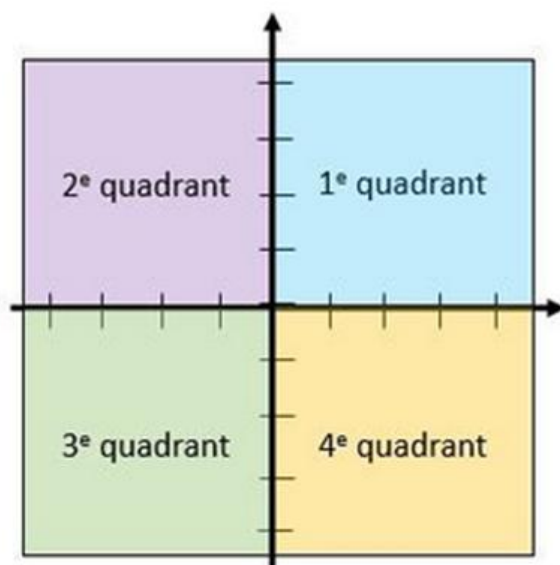
L'ORIGINE

L'origine du plan cartésien est l'endroit où les droites numériques perpendiculaires se croisent. Elle se note par le couple $(0,0)$.



LES QUADRANTS

Les quadrants correspondent aux 4 régions délimitées par les axes. Les quatre quadrants sont numérotés dans le sens antihoraire comme dans le plan cartésien suivant.



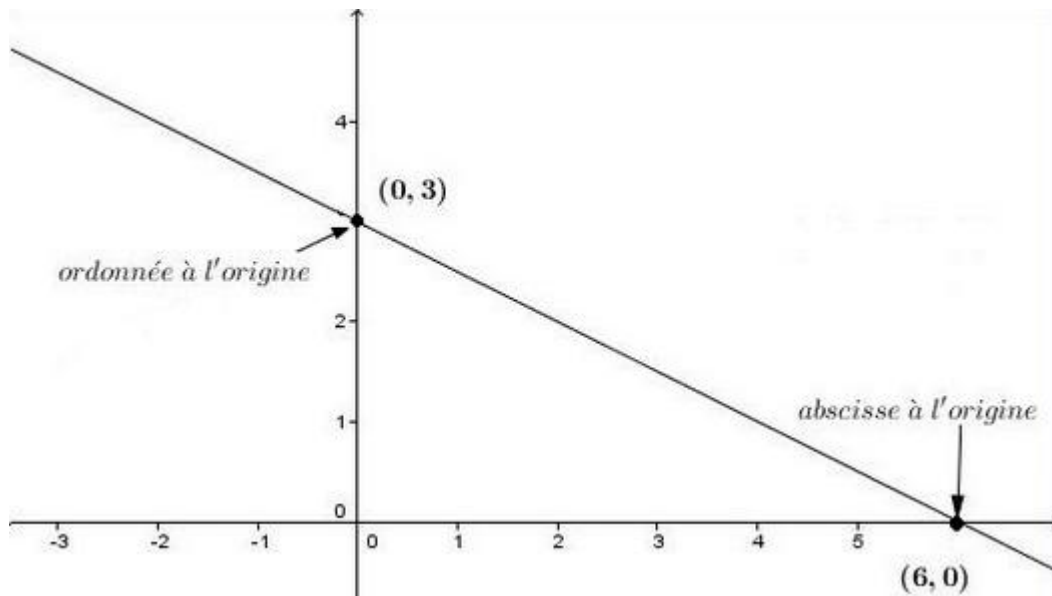
L'ABSCISSE ET L'ORDONNÉE À L'ORIGINE

L'abscisse à l'origine est la valeur de l'abscisse (x) lorsque l'ordonnée (y) vaut zéro.

Autrement dit, c'est l'endroit sur le graphique où la droite croise l'axe des abscisses.

L'ordonnée à l'origine est la valeur de l'ordonnée (y) lorsque l'abscisse (x) vaut zéro.

Autrement dit, c'est l'endroit sur le graphique où la droite croise l'axe des ordonnées.



COMPOSANTE V

MESURE

RES 5a : Ressources documentaires

RESOLUTION DES PROBLEMES OU LA CONVERSION DE MESURE

Exercice 1 :

En agriculture, on utilise l'hectare (ha) comme unité d'aire : $1\text{ha} = 10\,000\text{m}^2 = 1\text{hm}^2$
Un agriculteur cultive un champ de $2,8\text{ km}^2$. Son champ produit 60 quintaux de blé pour hectare.

- 1) Quelle est l'aire du champ en hectare ?
- 2) Quelle masse de blé ce champ produit-il ?

Un tableau de conversion pour chaque système d'unités sera fait avec les élèves. On rappellera le passage de l'un à l'autre grâce à l'égalité $1\text{ha} = 1\text{hm}^2$.

Exercice 2 :

Calculer l'aire, en m^2 , d'un rectangle de longueur 1,2 km et de largeur 456m.

Calculer l'aire d'un carré, en cm^2 , d'un carré de côté 1,25 m.

Exercice 3 :

Une poutre de chêne a une longueur de 5m et une section de 8cm sur 23cm, c'est-à-dire qu'elle a la forme d'un parallélépipède rectangle de dimensions 5m, 8cm et 23cm.

- 1) Calculer le volume de cette poutre.
- 2) Sachant qu'un dm^3 de chêne a une masse de 700g, déterminer la masse en kg de cette poutre.

Un tableau de conversion des volumes (et rappel sur son utilisation) sera fait.

Exercice 4 :

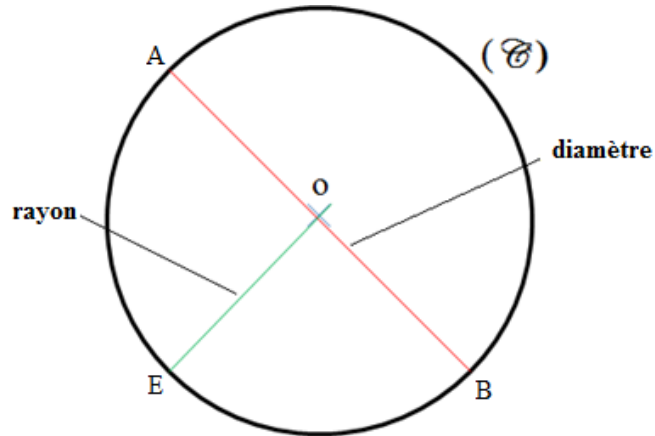
À l'entraînement, un cycliste effectue 50 tours de pédales par minute. A chaque tour de pédale, il parcourt 7,97m.

- 1) Quelle distance en m parcourt-il chaque minute ?
- 2) Quelle distance en km parcourt-il en une heure ?

On mesure le débit d'un torrent au cœur d'une forêt. L'eau de ce torrent coule à un débit de 3m^3 par seconde. Cela signifie que chaque seconde, 3m^3 d'eau coule à cet endroit du torrent.
Combien litre d'eau coulent en une journée à cet endroit du torrent ?

Un tableau de conversion pour chaque système d'unités sera fait avec les élèves. On rappellera le passage de l'un à l'autre grâce à l'égalité $1\text{L} = 1\text{dm}^3$.

PRESENTATION



Soit (C) un cercle de centre O et rayon r

- ✓ Le segment $[OE]$ est un rayon du cercle.

Le rayon désigne aussi la longueur du $[OE]$

- ✓ Le segment $[AB]$ est un diamètre du cercle.

Le diamètre désigne aussi la longueur $[AB]$

- **Relation entre le diamètre et le rayon :**

$$\text{diamètre} = \text{rayon} \times 2$$

- **La circonférence du cercle :**

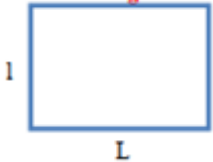
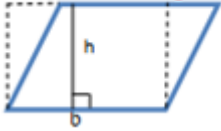
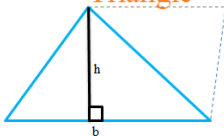
$$\text{Périmètre} = \pi \times d$$

Ou encore puisque, $\text{diamètre} = \text{rayon} \times 2$

$$\text{donc, } P = \pi \times r \times 2$$

RES 5c : précis de cours

AIRE D'UN RECTANGLE, D'UN PARALLELOGRAMME ET D'UN TRIANGLE

Rectangle  A diagram of a rectangle. The horizontal side is labeled 'L' and the vertical side is labeled 'l'.	Aire d'un rectangle = longueur $\times$ largeur $\mathcal{A} = L \times l$
Parallélogramme  A diagram of a parallelogram. The bottom horizontal side is labeled 'b'. A vertical dashed line from the top side to the bottom side is labeled 'h', with a right-angle symbol at the base.	Aire d'un parallélogramme = base $\times$ hauteur $\mathcal{A} = b \times h$
Triangle  A diagram of a triangle. The bottom horizontal side is labeled 'b'. A vertical dashed line from the top vertex to the base is labeled 'h', with a right-angle symbol at the base.	Aire d'un triangle = $\frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2}$ $\mathcal{A} = \frac{b \times h}{2}$

COMPOSANTE VI

TRAITEMENT DES DONNEES ET PROBABILITES

RES 6 a : Ressources documentaires

ANALYSE DES DONNEES REPRESENTEES DANS UN TABLEAU OU DANS UN DIAGRAMME A TIGE ET A FEUILLES

1) Diagrammes à pictogrammes :

Qu'est-ce qu'un diagramme à pictogrammes ?

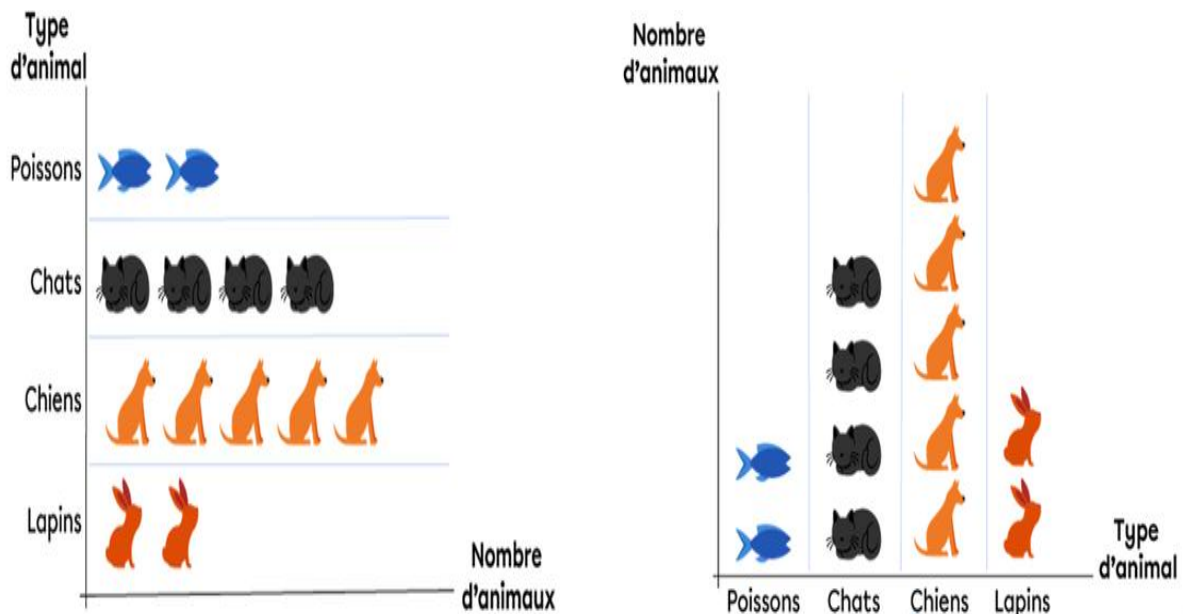
Un diagramme à pictogramme présente les résultats d'une enquête à l'aide d'images qu'on appelle des pictogrammes

Comment lire et utiliser un diagramme à pictogrammes ?

- Un diagramme à pictogramme a toujours un titre qui présente le sujet d'une enquête.
- Un diagramme à pictogramme peut être présenté de deux façon : à l'horizontale ou à la verticale
- Dans un diagramme à pictogrammes, les données (résultats) sont représentées à l'aide de pictogrammes. Chaque pictogramme correspond à une donnée.

Exemple :

LES NOMBRES D'ANIMAUX QU'ON TROUVE CHEZ MON ONCLE



Dans ce diagramme :

- Le titre me permet de savoir que ce diagramme à pictogramme présente le nombre d'animaux qu'on trouve chez mon oncle.

Les catégories précisent quelles sont les informations recueillies dans le diagramme.

Interprétations du diagramme :

- Je vois que ce diagramme représente le nombre **de poissons**, **de chats**, **de chiens** et **de lapins** qu'on trouve chez mon oncle.

- Je vois qu'il y a 4 pictogrammes dans la catégorie des chats. Cela me permet de savoir qu'il y a 4 chats qui habitent chez mon oncle.

2) Diagramme à ligne brisée :

Qu'est-ce qu'un diagramme à ligne brisée ?

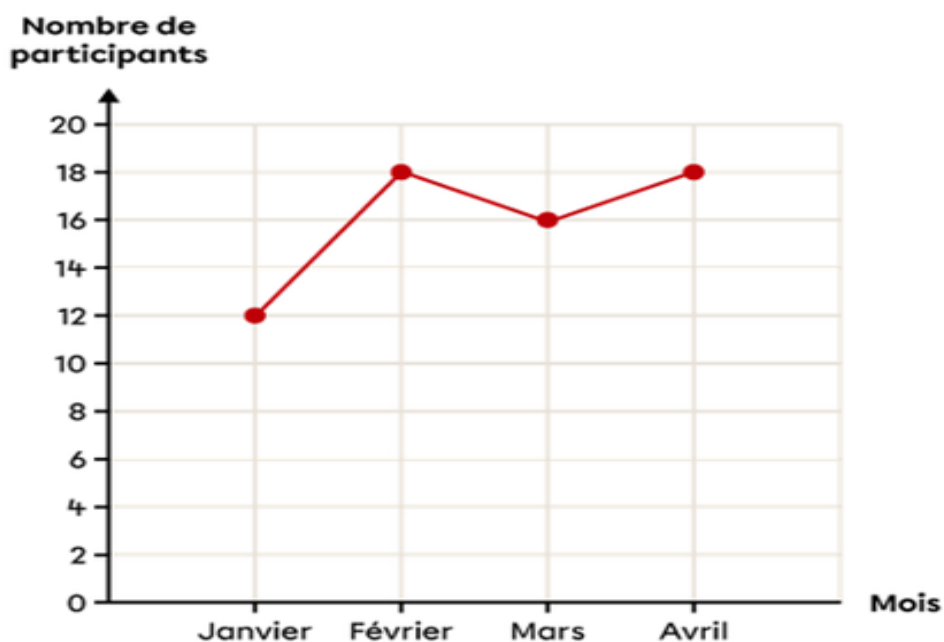
• Un diagramme à ligne brisée présente les résultats d'une enquête qui évoluent dans le temps (mois, jour, heures, etc.) sous la forme d'une ligne brisée.

Quels sont les parties dans un diagramme à ligne brisée ?

- Un diagramme à ligne brisée a toujours un titre qui présente le sujet d'une enquête.
- Un diagramme à ligne brisée a 2 axes : chacun de ces axes a un titre qui détermine ce qu'il représente :
 - * L'axe horizontal présente des unités de temps : il indique à quelle fréquence les données ont été recueillies.
 - * L'axe vertical indique le nombre des données recueillies.

Exemple :

NOMBRE DE PARTICIPANTS AU CLUB DE LECTURE



Dans ce diagramme :

- Le titre permet de savoir que ce diagramme à ligne brisée présente le nombre de participants au club de lecture de janvier à avril.
- L'axe horizontal présente le temps en mois. Les données ont été recueillies 1fois par mois entre le mois de janvier et le mois d'avril.
- L'axe vertical présente le nombre de participants au club de lecture.

3) Diagramme à bandes :

Qu'est-ce qu'un diagramme à bandes ?

- Un diagramme à bandes présente les résultats d'une enquête sous la forme de bandes.

Comment lire et utiliser un diagramme à bandes ?

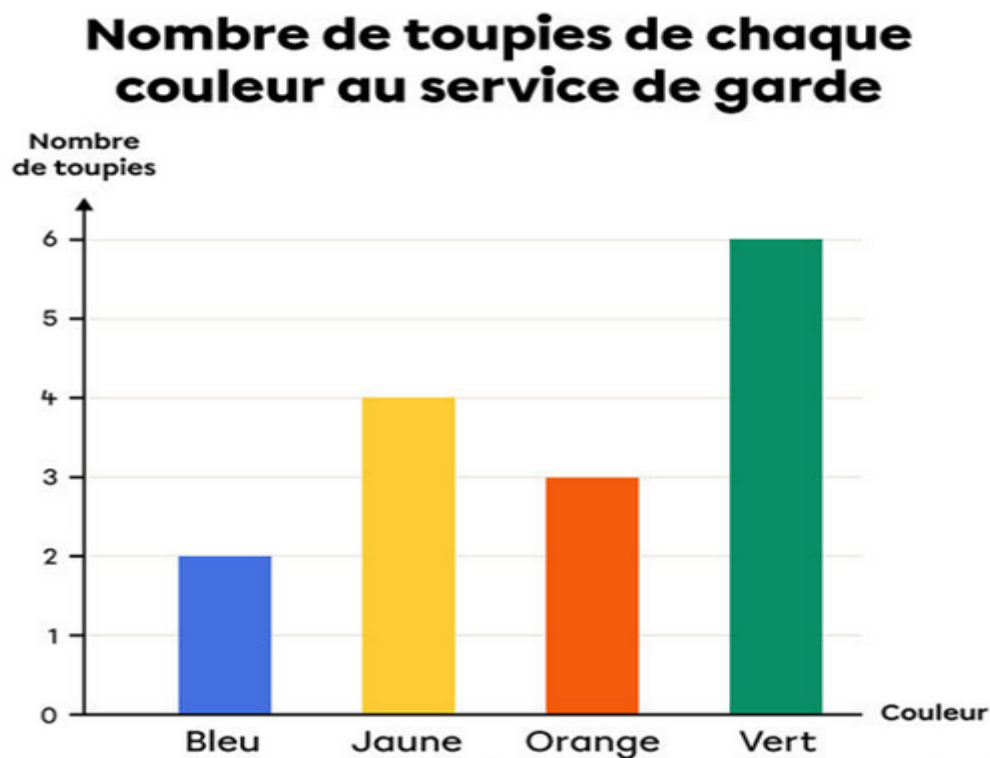
- Un diagramme à bandes a toujours un titre qui présente le sujet d'une enquête.
- Un diagramme à bandes a 2 axes ; chacun de ces deux axes a un titre qui détermine ce que qu'il représente :

- * L'axe horizontal

- * l'axe vertical

- Dans un diagramme à bandes, les données (résultats) sont représentées sous la forme de bandes. Le nombre à la hauteur de la bande indique le nombre de données de chaque catégorie.

Exemple :



Dans ce diagramme :

- Le titre permet de savoir que ce diagramme à bandes présente le nombre de toupies de chaque couleur qu'il y a eu service de garde.
- L'axe horizontal en rouge représente la couleur des toupies.
- L'axe vertical en bleu représente le nombre de toupies.

Interprétations du diagramme :

- Je vois que la hauteur de la bande bleue est vis-à-vis le 2 sur l'axe vertical. Cela me permet de savoir qu'il y a 2 toupies bleues.
- Je vois que la hauteur de la bande jaune est vis-à-vis le 4 sur l'axe vertical. Cela me permet de savoir qu'il y a 4 toupies jaunes.

RES 6b : Précis de cours

DIAGRAMME À TIGE ET À FEUILLES ; LE MODE ; LA MÉDIANE ; ET LA MOYENNE

Moyenne :

Définition :

La moyenne d'une série de valeurs est égale à la somme de toutes les valeurs divisée par l'effectif total de la série.

Exemple :

a) Moyenne simple :

Koto a obtenu les notes suivantes au cours du premier trimestre en mathématiques : 12 - 15 - 9.

$$M = \frac{12 + 15 + 9}{3} = \frac{36}{3} = 12$$

Thomas a donc obtenu 12 de moyenne.

b) Moyenne à partir d'un tableau :

Les notes des élèves d'une classe de cinquième du dernier de mathématiques ont été récapitulées dans le tableau ci-dessous :

Note	7	9	10	11	12	14	15	17
effectif	2	3	2	5	7	3	2	1

$$M = \frac{7 + 9 + 10 + 11 + 12 + 14 + 15 + 17}{2 + 3 + 2 + 5 + 7 + 3 + 2 + 1} = \frac{289}{25} = 11,56$$

La moyenne du devoir est de 11,56.

Médiane :

Définition :

lorsqu'une série statistique est ordonnée, la médiane est la valeur qui partage cette série en séries de même effectif. Il y a donc autant de valeurs inférieures à la médiane que de valeurs supérieures.

Exemples :

a) Médiane simple (effectif total impair) :

Quelle est la médiane de la série suivante : 7 ; 4 ; 13 ; 14 ; 9 ; 2 ; 16 ?

- On commence par ordonner la série, c'est-à-dire que l'on range les valeurs dans l'ordre croissant (du plus petit au plus grand) : 2 ; 4 ; 7 ; 9 ; 13 ; 14 ; 16.
- On calcule l'effectif total de la série : ici, l'effectif total est égal à 7(il y a 7 valeurs).
- $\frac{7+1}{2} = 4$ donc la médiane est la quatrième valeur. La médiane Me est donc égale à 9 ;

Valeurs supérieures : 2 ; 4 ; 7 ; 9 ; 13 ; 14 ; 16.

Me = 9

b) Médiane simple (effectif total pair) :

Quelle est la médiane de la série suivante : 8; 14 ; 3 ; 19 ; 24 ; 52 ; 1 ; 6 ; 10 ; 37 ?

- On commence par ordonner la série : 1 ; 3 ; 6 ; 4 ; 10 ; 14 ; 19 ; 24 ; 37 ; 52.
- On calcule l'effectif total de la série : ici, l'effectif total est égal à 10(il y a 10 valeurs)
- $(10+1)/2=5,5$ donc la médiane est la moyenne entre la cinquième et la sixième valeur. La médiane Me est donc égale à $(10+14)/2= 12$, il ya 5 valeurs inférieures et 5 valeurs supérieures :

1 ; 3 ; 6 ; 4 ; 10 ; 14 ; 19 ; 24 ; 37 ; 52.

Me=12.

c) Médiane à partir d'un tableau :

Quelle est la médiane de la serie suivante ?

VALEUR	12	14	20	25	43	47
EFFECTIF	5	7	14	5	2	32

On commence par calculer l'effectif total : $5 + 7 + 14 + 5 + 2 + 32 = 65$

$(65 + 1)/2 = 33$, la médiane Me de la série est donc la 33^{ème} valeur, donc ; Me = 43

Le mode :

Définition :

- Le mode d'une série statistique est la valeur du caractère qui a le plus grand effectif.

Si le caractère est un caractère quantitatif continu, on regroupe ses valeurs en classes.

- La classe qui a le plus grand effectif est appelée **classe modale**

Remarque : il peut y avoir plusieurs modes et plusieurs classes modales.

Exemple :

Voici les notes sur 20 obtenues à une évaluation dans une classe de 30 élèves :

Série A- 2-3-3-4-6-6-7-7-7-8-8-8-8-9-9-9-9-9-10-10-11-11-11-13-13-15-16.

On obtient le tableau suivant avec des fréquences en pourcentages :

notes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Eff.	0	1	2	1	1	2	3	5	6	2	3	0	2	0	1	1	0	0	0
Fréq.	0	3	7	3	3	7	10	17	20	7	10	0	7	0	3	3	0	0	0

- Dans la série A, le mode est égal à 9 (effectif 6) ;
- Si on regroupe par classes d'amplitude 5 points, la classe modale est [5; 10[(effectif 17).

RESSOURCES INTEGRANT L'EDD

L'éducation au développement durable (EDD) constitue un processus d'apprentissage ou une approche d'enseignement fondée sur les idéaux et les principes de durabilité quels que soient le niveau et le type d'éducation. Elle permet d'appréhender la complexité du monde dans ses dimensions scientifiques, éthiques et civiques. Figurant dans les programmes d'études, elle vise la formation de citoyens responsables nourris de culture, de compétence et de savoir-être leur permettant de prendre de « décisions éclairées » aujourd'hui comme à l'avenir en vue de garantir la survie de l'humanité.

Les objectifs spécifiques relèvent, en premier lieu, de l'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes avec en priorité la lutte contre la faim par la consommation responsable. Il est ainsi question de l'accès à la santé, à une éducation de qualité, à des emplois décents, à l'eau salubre et à l'assainissement. L'éducation au développement durable se veut, en second lieu, protéger la planète, la faune et la flore contre le changement climatique et suggère le recours aux énergies renouvelables, à l'innovation et aux infrastructures. En dernier lieu, elle a pour but de garantir la prospérité pour tous avec la réduction des inégalités, le règne de la justice et de la paix ainsi que l'absence de discrimination entre les sexes.

Donc selon ces objectifs, l'EDD traite comme thématiques :

- La lutte contre la pauvreté, la famine et les formes de discrimination ;
- La mondialisation (l'innovation et la créativité) ;
- La protection de l'environnement (la désertification, la pollution...) ;
- Le changement climatique et les énergies renouvelables ;
- L'éducation et le travail décent ;
- La justice et la paix (la quête du bonheur...) ;

Afin d'y parvenir, nous suggérons les stratégies suivantes :

- L'intégration des éléments de l'EDD dans les programmes d'études et les fascicules de ressources : principes de base, attitudes à adopter, approches à appliquer et valeurs véhiculées ;
- La sensibilisation, la conscientisation et la formation des enseignants à l'EDD.

APPROCHE	EN QUOI CONSISTE-T-ELLE ?	QU'EST-CE QU'ELLE APPORTE ?	COMMENT LA METTRE EN ŒUVRE ?	QUELLES VALEURS INDUITES ?	QUELS APPRENTISSAGES INDUITS ?	QUELLES COMPÉTENCES INDUITES ?
Discussion en groupe	Discussion menée par les apprenants sous la direction de l'enseignant qui devient un facilitateur Le plus important, c'est d'exprimer ses idées et d'écouter celles d'autrui et non pas le fait d'argumenter	1. Permet d'éviter un enseignement transmissif 2. Permet aux apprenants d'explorer leur point de vue et celui des autres	1. Choix de thématique ou de cas 2. Invitation de la classe entière à discuter de cette thématique ou de ce cas 3. Nomination d'un secrétaire pour enregistrer les idées importantes émises	1. Estime de soi et confiance en soi 2. Tolérance 3. Solidarité 4. responsabilité	1. Apprendre à poser des questions critiques 2. Apprendre à penser de façon systémique 3. Apprendre à se transformer soi-même et transformer la société	1. Pensée systémique 2. Pensée critique 3. Communication et travail en groupe (participation) 4. Identification des possibilités d'action
Activités captivantes	Elle consiste à : - regarder une vidéo, des photos ou des documents produits à l'extérieur ; - lire des poèmes ou des extraits de presse ; - écouter une narration ; - assister à un théâtre ou un spectacle de marionnettes.	Permet le choix de différentes thématiques liées à la durabilité	1. Sélection de type de support dont le thème est apparenté au DD et aux objectifs de la séance d'apprentissage 2. Leur utilisation comme support didactique 3. Adoption de séance de questions/réponses 4. Rédaction de conclusion avec les apprenants comme contenu de la séance 5. Évaluation des objectifs de la séance		1. Apprendre à apprendre 2. Apprendre à poser des questions critiques	1. Pensée critique 2. Identification des possibilités d'action
Débat	Deux groupes d'apprenants	Encourage les apprenants à	1. Choix de la thématique	1. Estime de soi, confiance en soi	1. Apprendre à faire 2. Apprendre à vivre	1. Pensée systémique 2. Pensée critique

	avancent des arguments contradictoires sur un sujet donné	recueillir des informations relatives au thème et à développer leurs argumentations	2.Division en 2 groupes (OUI et NON) 3.Introduction 4.Mise en œuvre du débat 5.Conclusion 6.Evaluation	2.Tolérance 3.Altruisme 4.Solidarité,«fih avanana»	ensemble 3.Apprendre à transformer soi-même et à transformer la société	3.Communication et travail en équipe (participation) 4.Identification des possibilités d'action
Méthode des incidents critiques	On donne aux apprenants un exemple et on leur demande ce qu'ils feraient, ce qu'ils pourraient et devraient faire	Permet aux apprenants de réfléchir à leurs points de vue et actions sous un angle moral ou éthique	1.Choix de l'incident critique 2.Invitation des apprenants à participer par un questionnaire approprié 3.Participation de tous les apprenants	1.Autonomie 2.Justice et équité 3.responsabilité	1.Apprendre à poser des questions critiques 2.Apprendre à penser de façon systémique	1.Pensée systémique 2.Pensée critique 3.Pensée prospective
Etude de cas	Enquêter sur un cas pour en dégager les manifestations, les cause, les conséquences afin de mettre en relief le problème et en chercher les solutions	Permet aux apprenants d'enquêter sur des questions concernant leur environnement local, de collaborer avec des entreprises privées et des groupes communautaires et de chercher ensemble des solutions aux problèmes locaux	1.Choix d'un cas relatif au développement durable dans le contexte de l'établissement scolaire ou en dehors de celui-ci par les apprenants sous la direction de l'enseignant 2.Identification du problème et recherche des solutions 3.Actions à entreprendre	1.Autonomie 2.Estime de soi, confiance en soi 3.Responsabilité	1.Apprendre à poser des questions critiques 2.Apprendre à penser de façon systémique	1.Pensée systémique 2.Pensée critique 3.Identification des possibilités d'action 4.Pensée prospective

			4. Planification de projet			
Comptes rendus réflexifs	Réfléchir à leur propre point de vue sur les connaissances nouvelles en matière de durabilité peut aider les apprenants à comprendre de quelle manière les actions individuelles peuvent contribuer à cette dernière	Permet de réfléchir aux rôles, attitudes, responsabilités peuvent être adoptés ou endossés en rapport avec diverses questions relatives à la durabilité.	1. Réfléchir sur une question de durabilité 2. Ecrire les résultats de la réflexion 3. Peut se faire en travail personnel ou en travail de groupe	1. Autonomie 2. Estime de soi, confiance en soi 3. Responsabilité	1. Apprendre à apprendre 2. Apprendre à faire	1. Pensée systémique 2. Pensée critique 3. Identification des possibilités d'action
Culture et écriture critiques	Déconstruire des discours pour comprendre les intentions probables de l'auteur	Permet d'envisager d'autres avenir et rédiger un compte rendu contrastif à partir de points de vue divergents	1. Donner un texte à commenter aux apprenants 2. Leur en faire dégager les idées essentielles 3. Leur faire rédiger un texte avec des idées contradictoires à celles de l'auteur du texte	1. Autonomie 2. Persévérance, goût de l'effort et de l'excellence	1. Apprendre à apprendre 2. Apprendre à faire 3. Apprendre à poser des questions critiques	1. Pensée systémique 2. Pensée critique
Apprentissage par problème	Présenter un problème ayant trait à la durabilité et demander aux élèves d'y réfléchir et de produire un corpus de connaissances	1. Permet d'imaginer des actions et des solutions alternatives susceptibles d'être commuées en un projet	1. Choisir un problème lié à la durabilité 2. Charger les apprenants d'en faire l'analyse afin d'identifier les tenants et aboutissants et les	1. Autonomie 2. Estime de soi, confiance en soi 3. Responsabilité 4. Citoyenneté et patriotisme	1. Apprendre à poser des questions critiques 2. Apprendre à penser de façon systémique	1. Pensée systémique 2. Pensée critique 3. Identification des possibilités d'action 4. Pensée prospective

		2. Permet de favoriser par ce processus les aspects à la fois conceptuels et pratiques de la formation à la durabilité	actions possibles 3. Concevoir un projet à partir de ces résultats 4. Mettre en œuvre le projet et en évaluer les effets et impacts			
Travaux sur terrain et apprentissage en plein air	1. Une pédagogie fondée sur l'expérience 2. Des travaux sur terrain dans le cadre de l'EDD s'appuient souvent sur des questions concernant la communauté locale et ses environs, liant la théorie aux exemples concrets.	Permet d'exercer une influence sur les émotions des élèves et de les aider à développer l'esprit critique indispensable pour appréhender la complexité de la durabilité	1. Choix de la localité d'étude 2. Engager des actions sur le terrain 3. S'efforcer de relier la théorie à la pratique	1. Autonomie 2. Estime de soi, confiance en soi 3. Responsabilité 4. Respect de toutes vies	1. Apprendre à vivre ensemble	1. Pensée systémique 2. Pensée critique 3. Identification des possibilités d'action 4. Communication et travail en équipe (participation)
Acquisition de bonnes pratiques par exemple	L'éducateur se montre exemplaire dans la promotion du développement durable	Permet d'acquérir de bonnes pratiques par les apprenants dans le cadre du développement durable	Montrer des exemples de vie et de consommation durable : réduction de l'usage du papier, extinction de la lumière à la fin des cours, économie de l'eau, micro agriculture	1. Respect du bien commun et des biens publics 2. Citoyenneté et patriotisme	1. Apprendre à apprendre 2. Apprendre à faire 3. Apprendre à transformer soi-même et à transformer la société	1. Pensée critique 2. Identification de possibilités d'action

SYNTHESE

L'EDD ne se limite pas à l'acquisition de connaissances, elle incite à la prise de conscience et inculque des valeurs qui conduisent à l'action et aide l'individu à avoir une estime de soi tout en respectant son environnement. En formant des citoyens responsables, elle contribue à une bonne gestion des ressources naturelles afin d'éradiquer toute forme d'exploitation irrationnelle et de trafic illicite.

Cette politique trouve ses fondements dans les grands principes régissant le DD :

- Le Principe de précaution incitant à ne pas attendre l'irréparable pour agir ;
- Le principe de prévention interpellant l'adage « mieux vaut prévenir que guérir ». A la base de ces deux premiers principes se trouve donc l'éducation ;
- Le principe d'économie et de bonne gestion focalisé sur l'une des missions de l'EDD : réduire les gaspillages car « qui veut voyager loin, ménage sa monture » ;
- Le principe de responsabilité où celui qui dégrade doit réparer car chaque citoyen est responsable de ses actions vis-à-vis de l'environnement ;
- Le principe de participation qui sous-entend que les questions environnementales sont l'affaire de tous car tous sont concernés, tous sont décideurs et tous sont acteurs ;
- Le principe de solidarité dans le temps et dans l'espace impliquant que l'environnement que Madagascar possède est un bien commun et qu'il faut réduire les fossés entre riches et pauvres.
- Le principe d'équité intergénérationnelle qui exhorte à léguer aux générations futures un monde viable en encourageant l'équilibre entre développement et environnement, une autre mission de l'EDD ;
- Le principe de transversalité et de globalité incitant à la planification des objectifs et à leur traduction en stratégie d'actions. En effet, l'environnement a un caractère transversal et par conséquent, l'EDD l'est aussi. Ceci implique la notion de partenariat et de coopération ;
- Le principe de subsidiarité soutenant les initiatives qui traitent les problèmes localement dans le respect de la culture et des valeurs régissant les populations autochtones.